Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Dérivabilité et étude des fonctions

2BAC — 2e année du baccalauréat | Dérivation et étude de fonctions | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Dérivabilité à droite et à gauche, demi-tangente, dérivée d'une composée et d'une réciproque, branches infinies (directions asymptotiques).

Objectifs du cours

- Étudier la dérivabilité à droite et à gauche et l'interpréter.
- Dériver une composée ou une réciproque.
- Étudier les branches infinies.

1. Dérivabilité

Définition

f est dérivable à droite en a si $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\ell$ est finie ; C_f admet une demi-tangente de pente ℓ. Si la limite vaut $\pm\infty$, C_f admet une demi-tangente **verticale**.

Propriété

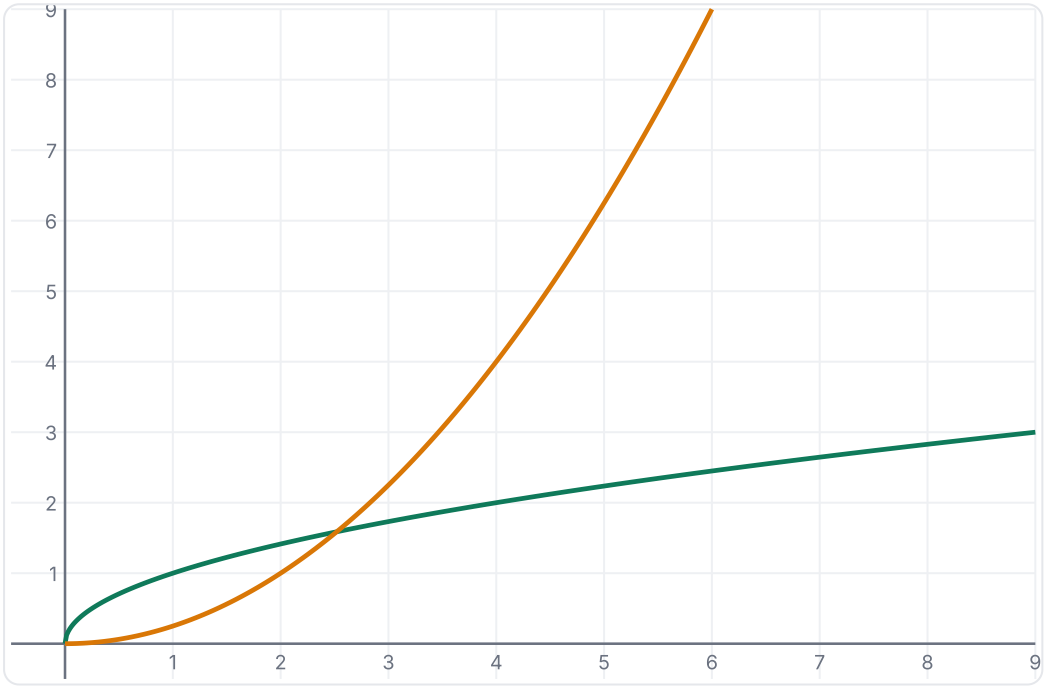
- $(v\circ u)'(x)=u'(x)\times v'(u(x))$.
- Si f est dérivable en a et $f'(a)\neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b=f(a)$ et $(f^{-1})'(b)=\dfrac{1}{f'(a)}$.
- $(\sqrt[n]{u})'=\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$.

2. Branches infinies

Méthode

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$, on calcule $\lim \dfrac{f(x)}{x}$:

- $\pm\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées ;
- 0 : branche parabolique de direction l'axe des abscisses ;
- $a \neq 0$: on calcule $\lim(f(x) - ax)$; si elle vaut b finie, $y = ax + b$ est asymptote oblique ; si elle vaut $\pm\infty$, branche parabolique de direction $y = ax$.



$\sqrt{x}$: demi-tangente verticale en 0 et branche parabolique de direction (Ox) ; $\dfrac{x^2}{4}$: branche parabolique de direction (Oy).

L'essentiel à retenir

- $(f^{-1})'(f(a)) = \dfrac{1}{f'(a)}$.
- Branches infinies : étudier $\dfrac{f(x)}{x}$ puis $f(x) - ax$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Dérivée d'une composée

$f(x) = (2x+1)^5$. Calculer $f'(0)$.

Exercice 2 : Dérivée de la réciproque

$f(x) = x^3 + x$ et $f(1) = 2$. Calculer $(f^{-1})'(2)$.

Exercice 3 : Branche infinie

Quelle est la nature de la branche infinie de $f(x) = x + \sqrt{x}$ en $+\infty$?

a) Branche parabolique de direction $y = x$ **b)** Asymptote oblique $y = x$

c) Branche parabolique de direction (Oy)

Exercice 4 : Demi-tangente

Quelle est la demi-tangente à la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ en 0 ?

a) Verticale **b)** Horizontale **c)** De pente 1

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Dérivée d'une composée

1. $f'(0) = 10$.

Réponse : 10

Exercice 2 : Dérivée de la réciproque

1. $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

Réponse : $0,25$

Exercice 3 : Branche infinie

1. $f(x) - x \to +\infty$: branche parabolique de direction $y = x$.

Réponse : a) Branche parabolique de direction $y = x$

Exercice 4 : Demi-tangente

1. Limite $+\infty$: demi-tangente verticale.

Réponse : a) Verticale